

1 Signe d'une fonction

Définition Étude du signe d'une fonction

Étudier le signe d'une fonction f définie sur un ensemble I , ou de son expression $f(x)$, revient à déterminer le signe des images $f(x)$ en fonction de x .

Autrement dit, on indique pour quelles valeurs de x les images $f(x)$ sont strictement positives, strictement négatives ou nulles.

Remarque

On présente souvent le signe d'une fonction sous la forme d'un tableau de signes.

Exemples

• f est une fonction définie sur $[-3 ; 3]$ dont voici la courbe représentative dans un repère.

- $f(x)$ est strictement positive si $x \in [-3 ; -2[\cup]1 ; 3]$.
- $f(x)$ est strictement négative si $x \in]-2 ; 1[$.
- $f(x)$ est nulle si $x = -2$ ou $x = 1$.

On présente les résultats précédents dans un tableau de signes comme le suivant.

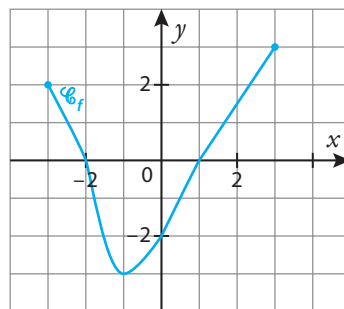
x	-3	-2	1	3	
$f(x)$	+	0	-	0	+

• g est la fonction définie par $g(x) = x^2$ pour $x \in \mathbb{R}$.

$g(x)$ est strictement positive sauf en $x = 0$ où $g(x)$ est nulle.

On en déduit le tableau de signes suivant.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x^2	+	0	+



Remarques

- Comme pour le tableau de variations, le tableau de signes est constitué d'au moins deux lignes.
 - La première ligne correspond à la variable, généralement x . On y indique notamment les valeurs de x telles que $f(x) = 0$. On peut aussi y lire l'ensemble de définition de la fonction.
 - La dernière ligne correspond au signe : strictement positif +, strictement négatif - ou nul 0.
- Dans le tableau de signes de la fonction inverse, la double-barre indique une valeur interdite, comme pour les tableaux de variations.

Propriété Signe des fonctions carré, inverse, racine carrée et cube

Les tableaux de signes des fonctions carré, inverse, racine carrée et cube sont donnés ci-dessous.

Fonction carré

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x^2	+	0	+

Fonction inverse

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\frac{1}{x}$	-		+

Fonction racine carrée

x	0	$+\infty$
$\sqrt{x}$	+	

Fonction cube

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x^3	-	0	+



Méthode

1 Lire graphiquement le signe d'une fonction

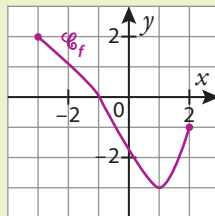
Énoncé

f est une fonction dont voici la courbe représentative dans un repère.

- Résoudre $f(x) = 0$ et $f(x) > 0$.
- Dresser le tableau de signes de la fonction f .

Solution

- $f(x) = 0$ si et seulement si $x = -3$ 1
 $f(x) > 0$ si et seulement si $x \in [-3 ; -1[$ 2
- On obtient le tableau de signes ci-contre. 3



x	-3	-1	2
$f(x)$	+	0	-

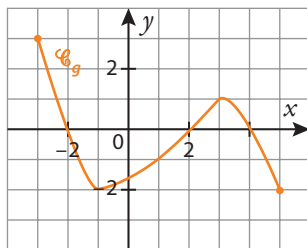
Conseils & Méthodes

- Résoudre $f(x) = 0$ revient à chercher l'abscisse des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses.
- Résoudre $f(x) > 0$ revient à chercher l'abscisse des points de la courbe situés au-dessus de l'axe des abscisses.
- On indique dans la première ligne les valeurs de x telles que $f(x) = 0$ puis on complète la deuxième ligne avec les 0 et des signes + ou -.

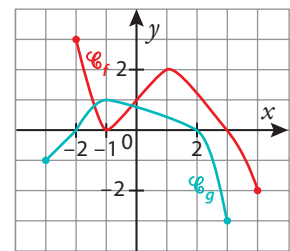
À vous de jouer !

1 f est une fonction dont voici la courbe représentative dans un repère.

- Résoudre $f(x) = 0$ et $f(x) < 0$.
- Dresser le tableau de signes de la fonction f .



2 Dresser le tableau de signes des fonctions f et g dont voici les courbes représentatives dans un repère.



➔ Exercices 47 à 54 p. 276

Méthode

2 Interpréter un tableau de signes

Énoncé

f est une fonction dont voici le tableau de signes.

- Donner l'ensemble de définition de f .
- Donner le signe de $f(3)$ et de $f\left(\frac{9}{2}\right)$.
- Indiquer pour quelles valeurs de x , on a : a) $f(x)$ positif. b) $f(x)$ négatif.

x	-3	2	4	7	
$f(x)$	-	0	+	0	-

Solution

- L'ensemble de définition de f est $[-3 ; 7]$. 1
- $3 \in [2 ; 4]$ donc $f(3)$ est strictement positif
et $\frac{9}{2} \in [4 ; 7]$ donc $f\left(\frac{9}{2}\right)$ est strictement négatif. 2
- $f(x)$ est positif si $x \in [2 ; 4]$. 3
- $f(x)$ est négatif si $x \in [-3 ; 2] \cup [4 ; 7]$. 3

Conseils & Méthodes

- Les bornes de l'ensemble de définition se trouvent aux extrémités de la première ligne du tableau.
- Repérer à quel intervalle du tableau appartiennent les nombres dont on cherche le signe de l'image.
- Lire dans la deuxième ligne du tableau le signe de l'image puis retrouver les valeurs de x correspondantes dans la première ligne.

À vous de jouer !

3 Voici le tableau de signes d'une fonction g .
Donner le signe des nombres : a) $g(1)$ b) $g(0)$ c) $g(-0,5)$

x	-1	0	2	6		
$q(x)$		-	0	+	0	-

4 h est une fonction dont voici le tableau de signes. Indiquer pour quelles valeurs de x on a : a) $h(x)$ strictement positif. b) $h(x)$ négatif ou nul.

x	-2	2	5	
$h(x)$	-	0	+	0

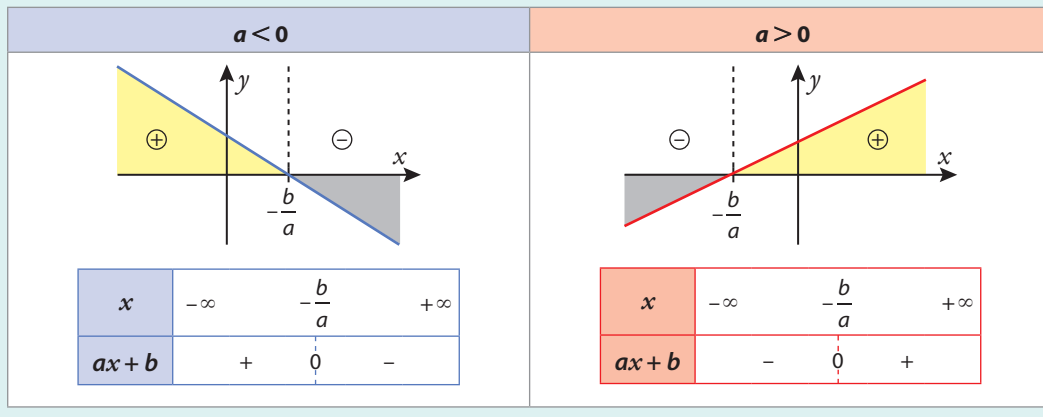
➔ Exercices 55 à 60 p. 277

2 Signe d'une fonction affine

Propriété Étude du signe d'une fonction affine

Soit a et b deux nombres réels avec $a \neq 0$.

La fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$ s'annule et change de signe une fois dans son ensemble de définition en $x = -\frac{b}{a}$.



Exemple Dresser le tableau de signes de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -3x + 4$.

$g(x) = ax + b$ avec $a = -3$, a est négatif.

On recherche la valeur qui annule $g(x)$: $-3x + 4 = 0$ soit $x = \frac{-4}{-3} = \frac{4}{3}$.

x	$-\infty$	$\frac{4}{3}$	$+\infty$
$-3x + 4$	-	0	-

3 Signe d'un produit ou d'un quotient

Propriété Signe d'un produit ou d'un quotient

- On peut déduire le **signe d'un produit** à partir du signe de ses facteurs en appliquant la **règle des signes**.
- On peut déduire le **signe d'un quotient** à partir du signe de son numérateur et de son dénominateur en appliquant la **règle des signes**.
- On utilise pour cela un **tableau de signes** qui fait apparaître d'abord dans chaque ligne le signe de chaque facteur, numérateur, dénominateur, pour en déduire dans la dernière ligne le signe du produit ou du quotient en appliquant la **règle des signes**.

Exemple

Déterminer le signe de la fonction h définie par $h(x) = \frac{3x-5}{2x+8}$ pour $x \neq -4$.

h est un quotient de deux fonctions affines dont on peut déterminer le signe.

- Pour le numérateur $x \mapsto 3x - 5$, on a $a = \frac{-5}{3} = -\frac{5}{3}$ et $a < 0$.
- Pour le dénominateur $x \mapsto 2x + 8$, on a $a = \frac{8}{2} = 4$ et $a > 0$.

On en déduit le tableau de signes ci-contre.

- Lorsque le dénominateur s'annule, le quotient n'est pas défini : on indique que la valeur -4 est interdite en mettant une double barre.
- Lorsque le numérateur s'annule, le quotient vaut 0.

x	$-\infty$	-4	$\frac{5}{3}$	$+\infty$
$3x - 5$	-	-	0	+
$2x + 8$	-	0	+	+
$\frac{3x - 5}{2x + 8}$	+	-	0	+

Méthode

3 Étudier le signe d'une fonction affine

Énoncé

Soit f la fonction définie par $f(x) = 4x + 12$ pour $x \in \mathbb{R}$.1. Donner le tableau de signes de $f(x)$.2. Résoudre : a) $f(x) = 0$. b) $f(x) > 0$.3. Retrouver le tableau de signes de f à l'aide des questions 2. a) et 2. b).

Solution

1. $a = 4$ et $b = 12$ donc $-\frac{b}{a} = -\frac{12}{4} = -3$. 1 $a > 0$ donc on en déduit

le tableau de signes ci-dessus. 2

2. a) $f(x) = 0 \Leftrightarrow 4x + 12 = 0 \Leftrightarrow 4x = -12 \Leftrightarrow x = -3$ b) $f(x) > 0 \Leftrightarrow 4x + 12 > 0 \Leftrightarrow 4x > -12 \Leftrightarrow x > -3$

c) On déduit des deux questions précédentes le tableau de signes

ci-contre 3 que l'on complète avec le signe $-$ à la place des pointillés. On retrouve ainsi le tableau de la question 1.

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$4x + 12$	$-$	0	$+$

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$4x + 12$	$...$	0	$+$

Conseils & Méthodes

1 On calcule $-\frac{b}{a}$.2 Si $a > 0$ la fonction est négative avant $-\frac{b}{a}$ et positive après.Si $a < 0$, la fonction est positive avant $-\frac{b}{a}$ et négative après.3 On construit le tableau avec les 0 et le signe $+$ puis on complète les blancs du tableau avec le signe $-$.

À vous de jouer !

5 Déterminer le signe des fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x + 10$ et $g(x) = -4x + 1$.6 Étudier le signe de $-x + 4$ et de $\frac{x}{2} + 3$ en fonction de x .

→ Exercices 61 à 67 p. 278

Méthode

4 Déterminer le signe d'un produit

Énoncé

1. Étudier le signe de $2x + 4$ et de $-x + 3$ pour $x \in \mathbb{R}$.2. En déduire le signe de $A(x) = (2x + 4)(-x + 3)$.

Solution

1. • $2x + 4 = 0 \Leftrightarrow 2x = -4 \Leftrightarrow x = -2$ 1De plus, $a = 2 > 0$ donc :

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$2x + 4$	$-$	0	$+$

• $-x + 3 = 0 \Leftrightarrow -x = -3 \Leftrightarrow x = 3$ 1De plus, $a = -1 < 0$ donc :

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$-x + 3$	$+$	0	$-$

2. En compilant ces deux signes dans un seul tableau, on trouve : 2

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$2x + 4$	$-$	0	$+$	$+$
$-x + 3$	$+$	$+$	0	$-$
$(2x + 4)(-x + 3)$	$-$	0	$+$	$-$

Conseils & Méthodes

1 Chacune de ces expressions est celle d'une fonction affine.

2 On déduit des lignes qui précèdent le signe du produit en utilisant la règle des signes.

À vous de jouer !

7 Étudier le signe de $(4x + 4)(-7x + 1)$ pour $x \in \mathbb{R}$.8 Étudier le signe de $x(-3x + 6)$ pour $x \in \mathbb{R}$.

→ Exercices 68 à 78 p. 278

4 Inéquations

Propriété Résolution d'inéquations

Connaître le signe d'une expression $A(x)$ permet de résoudre des inéquations du type $A(x) > 0$.
Il suffit de lire les solutions dans le tableau de signes.

Exemple

On cherche à résoudre l'inéquation $(2x + 1)(x + 3) \leq 0$.

On étudie le signe du membre de gauche comme produit de deux fonctions affines.

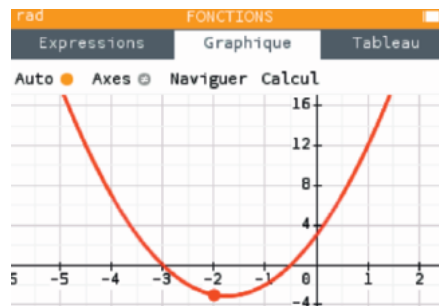
On déduit du tableau de signes les solutions de l'inéquation.

x	$-\infty$	-3	$-0,5$	$+\infty$		
$2x+1$		-	-	0	+	
$x+3$		-	0	+	+	
$(2x+1)(x+3)$		+	0	-	0	+

$$(2x + 1)(x + 3) \leq 0 \text{ pour } x \in \left[-3; -\frac{1}{2}\right].$$

Remarques

- Pour utiliser une étude de signes, il faut parfois transformer l'inéquation pour se ramener à une inéquation équivalente avec un second membre égal à 0.
- On peut contrôler ces résultats à l'aide d'une courbe obtenue par un logiciel ou une calculatrice.



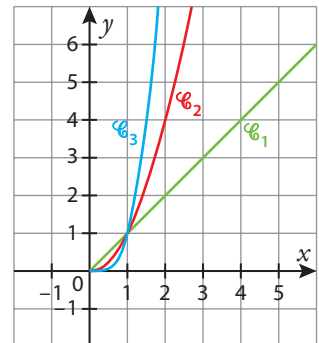
On retrouve bien le signe de $(2x + 1)(x + 3)$ et les solutions de l'inéquation.

5 Positions relatives des courbes de référence

Propriété Positions relatives des courbes de référence

On considère :

- la courbe $\mathcal{C}_1$ d'équation $y = x$ pour $x \geq 0$,
- la courbe $\mathcal{C}_2$ d'équation $y = x^2$ pour $x \geq 0$,
- la courbe $\mathcal{C}_3$ d'équation $y = x^3$ pour $x \geq 0$.
- Si $x \in [0; 1[$ on a $x^3 \leq x^2 \leq x$ et alors $\mathcal{C}_1$ est située au-dessus de $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_2$ est située au-dessus de $\mathcal{C}_3$.
- Si $x = 1$ alors $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_3$ se coupent au point de coordonnées $(1; 1)$.
- Si $x \in]1; +\infty[$ on a $x \leq x^2 \leq x^3$ et alors $\mathcal{C}_3$ est située au-dessus de $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_2$ est située au-dessus de $\mathcal{C}_1$.



Méthode

5 Résoudre une inéquation avec une étude de signe

Énoncé

On cherche à résoudre l'inéquation $\frac{x-3}{x+2} \geq 0$ pour $x \in]-\infty; -2[\cup]-2; +\infty[$.

1. Étudier le signe de $\frac{x-3}{x+2}$.

2. Conclure.

Solution

1. $x-3=0 \Leftrightarrow x=3$ et $x+2=0 \Leftrightarrow x=-2$.

On en déduit le tableau de signes de $x-3$ et de $x+2$ d'après la propriété du cours avec $a > 0$, puis le signe du quotient : 1

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$x-3$	-	-	0	+
$x+2$	-	0	+	+
$\frac{x-3}{x+2}$	+	-	0	+

2. On déduit des deux questions précédentes que les solutions de l'inéquation sont les nombres de $]-\infty; -2[\cup [3; +\infty[$. 2 3

Conseils & Méthodes

- 1 On étudie les signes du numérateur et du dénominateur puis on applique la règle des signes.
- 2 Il reste à lire les solutions de l'inéquation dans le tableau de signes.
- 3 Les valeurs interdites sont nécessairement exclues de l'ensemble des solutions.

À vous de jouer !

9 Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante.

$$\frac{-x+7}{x+1} \geq 0$$

10 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $x^2 - 3x > 0$

b) $\frac{1}{x+1} > 2$

→ Exercices 87 à 96 p. 280

Méthode

6 Utiliser les positions relatives des fonctions de référence

Énoncé

1. a) Si $x \in [0; 1]$, ranger dans l'ordre croissant les nombres x , x^2 et x^3 .

b) Ranger dans l'ordre croissant les nombres $0,4$, $0,4^2$ et $0,4^3$.

2. Comparer sans calcul les nombres $\left(\frac{8}{7}\right)^2$, $\left(\frac{8}{7}\right)^3$ et $\frac{8}{7}$.

Solution

1. a) Si $x \in [0; 1]$, on a $x^3 \leq x^2 \leq x$. 1

b) $0,4 \in [0; 1]$ donc $0,4^3 \leq 0,4^2 \leq 0,4$.

2. $\frac{8}{7} \geq 1$ donc $\frac{8}{7} \in [1; +\infty[$.

Si $x \in [1; +\infty[$, on a $x \leq x^2 \leq x^3$ donc on a $\frac{8}{7} \leq \left(\frac{8}{7}\right)^2 \leq \left(\frac{8}{7}\right)^3$. 2

Conseils & Méthodes

- 1 Il faut bien repérer l'intervalle considéré.
- 2 On applique alors l'inégalité qui correspond à l'intervalle.

À vous de jouer !

11 1. Comparer les nombres $0,5$ et $0,5^2$.

2. Comparer $\frac{11}{3}$ et $\left(\frac{11}{3}\right)^2$.

12 1. Ranger dans l'ordre décroissant les nombres

$$\frac{\pi}{4}; \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 \text{ et } \left(\frac{\pi}{4}\right)^3.$$

2. Ranger dans l'ordre croissant les nombres 7^2 , 7^3 et 7 .

→ Exercices 97 à 99 p. 280